

Типология муниципальных экономик России: динамическая кластеризация на атрибутированной сети с годовыми окнами

Ахрамешин А. С., Маркелов В. Л.

Онлайн-конкурс СберИндекса 2026, направление «Кластеризация». Октябрь 2026.

Аннотация. Работа посвящена типологии 1 776 российских муниципальных образований (МО) по структуре безналичных расходов жителей и экономическому контексту на 13 скользящих годовых окнах (декабрь 2023 — декабрь 2024). МО образуют динамическую атрибутированную сеть: вершины описываются семью признаками расходов (логарифм уровня и шесть композиционных координат) и девятью признаками контекста по данным Росстата, рёбра задаются косинусным сходством годовых профилей расходов. Предложен метод GS-TKM (graph-smoothed temporal k-means): однократное сглаживание признаков по графу сходства, единые для всех окон центры типов и точная условная траектория типов каждой территории по алгоритму Витерби со штрафом за смену типа. По протоколу выбора выделено 5 типов; согласие разбиений при 50 пересборках на подвыборках (ARI) составляет 0,893. Типы различаются по показателям, не входившим в разбиение: региональный интервал эффекта типа целиком выше нуля для 5 из 6 внешних показателей Росстата и СберИндекса, а после контроля населения и зарплаты — для 3 из 6. Тип не улучшает пространственный перенос прогноза роста расходов сверх непрерывных признаков (снижение MAE 0,0001 лог. пункта; интервал включает нуль). Часть смен типа за год отражает общий сдвиг потребления по стране: после центрирования признаков по окнам доля сменивших тип снижается с 16,9% до 7,8%. Результаты воспроизводимы, включая пересборки, чувствительность и проверки; приведены также ограничения метода.

1. Введение

1.1. Постановка задачи

Требуется построить типологию муниципальных образований (МО) на динамической атрибутированной сети: вершины — МО (или объединённая территория), атрибуты — структура расходов и экономический контекст, рёбра — сходство профилей расходов; атрибуты и рёбра пересчитываются для каждого из 13 окон. Типы должны быть согласованы и по атрибутам, и по связям, а переходы территорий между типами — описаны.

Задача содержит две методологические трудности. Во-первых, у понятия «сходство» нет единственного операционального определения: сходство структуры трат, совместное движение рядов, сдвиг рядов друг относительно друга и географическая близость задают разные отношения между территориями (раздел 4). Во-вторых, при отсутствии эталонной разметки качество кластеризации нельзя измерить напрямую. Оно оценивается внутренними индексами (раздел 6), устойчивостью к выбору подвыборки и инициализации (раздел 9), показателями, не входившими в разбиение (раздел 11), и проверкой переноса на отложенных регионах (раздел 12).

1.2. Суть идеи

Типология должна означать одно и то же во всех окнах, не «мерцать» из-за шума и учитывать сходство территорий. Для этого (1) признаки территории усредняются с признаками её соседей по сети сходства, что сглаживает случайные колебания отдельной территории; (2)

центры типов ищутся один раз по всем территориям и окнам, поэтому тип имеет единый смысл во времени; (3) для каждой территории выбирается траектория типов, в которой смена типа допускается лишь тогда, когда выигрыш в близости к центру превышает штраф за смену. Каждый шаг отключается параметром (число шагов сглаживания, штраф), и вклад каждого оценён в разделах 7.6, 9.3 и 13; формальное описание — в разделе 5.

1.3. Вклад работы

1. **Метод GS-ТКМ** (раздел 5). Каждая из составляющих известна по отдельности: сглаживание по нормированной матрице смежности (Wu et al., 2019), k-means++, динамическое программирование Витерби (Viterbi, 1967). Вклад состоит в их сочетании для динамической типологии территорий, в строгой формулировке границы утверждения об оптимальности (точность относится к траектории при фиксированных центрах) и в проверке сочетания на данных.
2. **Систематическое сопоставление определений сети** (раздел 4): шесть правил — косинус и евклидово расстояние профилей, корреляция приростов, лаговая корреляция, DTW и географическая близость центров. Показано, что состав типов существенно зависит от правила.
3. **Индексы качества** (раздел 6): SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ и дополнительно ANUI и модулярность Q. Значимость индексов проверена против трёх нулевых моделей (раздел 6.5). Приведены оба определения графовых индексов — на уровне пар кластеров (формулы библиотеки Pattern) и вершинное; показано, что первое определение AVU почти не зависит от качества разбиения.
4. **Сравнение 13 методов и вариантов** на общих входах и трёх датах с тремя значениями seed (раздел 7), включая авторские реализации KEFRiN и CANUS; проверка на синтетических динамических сетях с известной истиной в шести режимах (раздел 7.6).
5. **Анализ чувствительности и общего дрейфа** (раздел 9): влияние весов блоков, окна, штрафа, числа соседей и политики в отношении столиц; отдельно оценена доля смен типа, обусловленная общим сдвигом потребления.
6. **Внешняя проверка и проверка переноса** (разделы 11 и 12): добавочное объяснение внешних показателей сверх региональных эффектов, интервалы по бутстрэпу регионов и кросс-валидация с отложенными регионами; результат по прогнозу отрицательный.
7. **Интерактивная визуализация** (раздел 14) с неопределённостью присвоения, аналогами по сети и скачиваемыми расчётными таблицами.

1.4. Структура работы и соответствие критериям оценки

Критерий оценки	Разделы
Объяснение методологии	1.2, 5, 3
Построение сетевой и атрибутивной структуры (корреляции и косинусное сходство, лаговые корреляции и DTW, расстояния между регионами и др.)	3, 4
Сравнение методов	7, 4.3
Применение индексов качества (SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ)	6, 7, приложение В
Интерпретация, ясность, воспроизводимость и обоснованность выводов	8–13, 15, 16
Визуализация	14

2. Данные

2.1. Источники

Данные	Источник	Использование
Безналичные расходы жителей по МО × месяц × категория (всего, здоровье, общепит, продовольствие, маркетплейсы, транспорт); рубли на жителя в месяц	СберИндекс, подготовленная панель, CC BY-SA 4.0	признаки расходов
Население, зарплата организаций, занятость по отраслям ОКВЭД2, 2023	Росстат, база муниципальных показателей («Если быть точным», версия от 18.09.2025), CC BY 4.0	признаки контекста
Индекс доступности рынков	СберИндекс	внешняя проверка
Оборот торговли, оборот общепита, инвестиции, ввод жилья, гостиничные места	Росстат, та же база	внешняя проверка
Справочник МО, границы, координаты центров	СберИндекс, CC BY-SA 4.0	сопоставление, карта, географическая сеть

Ключ объединения — `territory_id` СберИндекса; данные Росстата сопоставляются через код ОКТМО по однозначному коду верхнего уровня, а неоднозначные и отсутствующие значения не подставляются. Исходные URL, единицы измерения и SHA-256 каждого файла приведены в `data/external/source_manifest.json`. Вход основной модели — подготовленная панель `data/processed/panel.parquet` с зафиксированным хешем.

2.2. Территориальные единицы: столичные агрегаты

Москва и Санкт-Петербург в исходных данных представлены внутригородскими МО (247 внутригородских МО). Эти единицы не сопоставимы с остальными территориями по масштабу, поэтому каждый город объединяется в один объект. Агрегация выполняется на исходных уровнях: население суммируется; расходы на жителя взвешиваются населением; зарплата и

отраслевые доли — занятостью. Логарифмы и композиционные доли формируются только после агрегации. Месяц агрегата принимается к расчёту при наблюдении не менее 99% населения города. Соответствие исходных и синтетических идентификаторов (`city-moscow`, `city-spb`) опубликовано в `results/v2/territory_mapping.csv`. Влияние этого решения велико (раздел 9.3): при раздельном учёте внутригородских МО ARI к основной типологии равен 0,51.

2.3. Выборка

Исходная панель содержит 2 190 МО. После объединения столичных единиц — 1 945 объектов, из них 1 776 имеют полные ряды расходов за все 24 месяца. Для остальных 169 объектов типология не строится; им назначается предварительный тип по отдельной калиброванной процедуре (раздел 12). В основную карту и в оценки качества они не входят. Для 32 объектов отсутствует часть признаков контекста (главным образом население); пропуски восполняются медианой обучающей выборки и отмечаются в паспорте территории.

2.4. Период и окна

Данные охватывают январь 2023 — декабрь 2024. Признак каждого окна вычисляется по последним 12 месяцам, так что первое окно заканчивается в декабре 2023 года, последнее — в декабре 2024 года; всего 13 окон. Соседние окна перекрываются на 11 месяцев, поэтому они не являются независимыми наблюдениями. Годовое окно удаляет сезонность и годовой цикл потребления, но делает динамику более плавной, чем помесечную.

2.5. Контекст Росстата

Для каждой территории используются население, зарплата организаций и занятость по отраслям за 2023 год. Отрасли объединены в шесть групп: первичный сектор (сельское хозяйство, добыча), промышленность и строительство (обрабатывающие производства, энергетика, водоснабжение, строительство), торговля и гостиницы, транспорт, рыночные услуги (ИКТ, финансы, недвижимость, наука, административная деятельность, прочее) и государственный сектор (управление, образование, здравоохранение, культура). Часть отраслевых ячеек Росстат не публикует; такие ячейки остаются пропусками в первичной таблице, и модель использует *нижние границы* раскрытых долей. Масса нераспределённой занятости (разность единицы и суммы раскрытых долей) выделяется отдельной координатой, чтобы отличить раскрытые нулевые значения от отсутствующей детализации. При округлённой сумме долей немного выше единицы доли перенормируются.

2.6. Внешние показатели

Для проверки используются показатели, не входящие в построение соответствующей линзы (раздел 11): доступность рынков и пять объёмных показателей Росстата. Денежные таблицы пересчитаны из тысяч рублей (множитель 1000), ввод жилья измерен в квадратных метрах (множитель 1), гостиничные места — в местах. Все объёмы нормируются на население 2023 года и преобразуются как $\ln(1 + y/\text{население})$; знаменатель един для всех территорий и не является точной численностью 2024 года. Торговля и общепит Росстата охватывают организации без субъектов малого предпринимательства.

2.7. Ограничения данных

Расходы СберИндекса — модельная оценка по безналичным операциям: уровень смешивает реальные траты и долю безналичных расчётов, категория «прочее» — остаток. Расходы номинальные, поэтому общий рост цен входит в динамику признаков. Контекст Росстата относится к единственному году (2023), исключает малое предпринимательство и частично не раскрыт по отраслям. Горизонт в 24 месяца допускает только 13 перекрывающихся годовых окон.

3. Признаковое описание территории

3.1. Расходы как композиция

Структура расходов (пять категорий и остаток «прочее») — композиция, поэтому используются центрированные логарифмические отношения (CLR):

$$\text{clr}(s)_j = \ln s_j - \frac{1}{6} \sum_{l=1}^6 \ln s_l,$$

Доли окна вычисляются из сумм расходов за 12 месяцев; «прочее» равно общему объёму минус пять категорий, и отрицательный остаток считается ошибкой данных. Нулевые доли ограничиваются снизу значением 10^{-6} с последующей перенормировкой. Координаты CLR линейно зависимы (их сумма равна нулю), что учитывается при выборе весов блоков.

3.2. Блок расходов

Блок расходов окна содержит 7 координат: логарифм среднего месячного уровня расходов на жителя и шесть CLR-координат структуры (здоровье, общепит, продовольствие, маркетплейсы, транспорт, прочее).

3.3. Блок контекста

Блок контекста содержит 9 координат: логарифм населения, логарифм зарплаты, шесть раскрытых отраслевых долей и нераспределённая занятость (раздел 2.5). Контекст не зависит от окна и повторяется во всех окнах.

3.4. Стандартизация и веса блоков

Преобразования обучаются на обучающей выборке территорий: для расходов — стандартизация по всем окнам и территориям вместе, для контекста — медианная импутация и стандартизация. Затем значения ограничиваются на уровне $\pm 4\sigma$. Координаты расходов умножаются на $\sqrt{0,5/7}$, координаты контекста — на $\sqrt{0,5/9}$, так что каждый блок вносит ровно половину суммарной квадратичной нормы вектора. Равный вес отражает цель — общую экономическую типологию; влияние веса показано в разделе 9.3. Важно, что стандартизация расходов общая для всех окон: общий для страны рост уровня и сдвиг структуры между окнами сохраняются в признаках (раздел 9.4).

3.5. Две линзы

Строятся две типологии: *общая линза* (блок расходов и блок контекста) и *линза потребления* (только блок расходов). Внешние показатели проверяются относительно линзы, в которую они не входят. Согласие меток двух линз при $K = 5$ равно ARI 0,614: добавление контекста

существенно меняет типологию.

4. Сеть сходства

Построение сети рассматривается как гипотеза о том, что считать сходством территорий, а не как техническая деталь. Ниже описано основное правило и шесть сопоставленных правил.

4.1. Основное правило

Для каждого окна строится граф на вершинах-территориях. Расстояние между территориями — **косинусное расстояние** между стандартизованными векторами расходов, $d = 1 - \cos \theta$: оно сравнивает форму профиля, а не его масштаб. Рёбра выбираются так:

1. для каждой территории отбираются $k = 15$ ближайших соседей;
2. сохраняются только **взаимные** пары (территория i входит в число 15 ближайших для j и наоборот);
3. независимо от взаимности добавляются связи с тремя ближайшими соседями каждой территории (чтобы граф не содержал изолированных вершин);
4. вес ребра равен $1/(d + 10^{-3})$ и нормируется так, чтобы средний вес был равен единице. Совпадающие профили сохраняют ребро.

Сеть строится *только по расходам* и не зависит от статического контекста. В последнем окне граф содержит 9 205 рёбер, степень вершины от 3 до 17 (медиана 11), изолированных вершин нет. Только 15,7% рёбер соединяют территории одного региона, остальные 84,3% связывают территории разных регионов.

4.2. Сопоставленные правила

Правило	Что измеряется
Косинус профиля (основное)	форма годового профиля расходов в каждом окне
Евклид профиля	расстояние между стандартизованными профилями (учитывает масштаб)
Корреляция приростов	корреляция месячных лог-приростов расходов за 24 месяца: территории «движутся вместе»
Лаговая корреляция	максимум корреляции рядов по сдвигам до трёх окон; перекрытие нормируется отдельно для каждого сдвига
DTW годовых профилей	многомерное динамическое выравнивание с полосой 3
География: haversine	расстояние между центрами муниципальных образований по большому кругу

Правила на временных рядах (приросты, лаги, DTW) и географическое правило задают одну сеть для всех окон; они ретроспективны. Лаговая корреляция имеет смещение вверх: чем больше сдвиг, тем короче перекрытие рядов и тем легче получить высокую корреляцию случайно; поэтому сдвиг ограничен тремя окнами, а перекрытие нормируется отдельно. У двух столичных агрегатов в исходном справочнике нет центра, поэтому в географической сети они изолированы (только в этой альтернативе).

4.3. Чувствительность типологии к правилу построения сети

Метод GS-TKM применён к каждой сети. В таблице приведены размер сети, пересечение её рёбер с основной сетью (индекс Жаккара), согласие типов с основной типологией (ARI), силуэт SW и доля рёбер внутри региона.

Правило	Рёбер	Внутри региона	Жаккар к основной сети	ARI к основной типологии	SW	Сменили тип
Косинус профиля	9 205	15,7%	1,000	1,000	0,124	16,9%
Евклид профиля	8 613	17,1%	0,369	0,748	0,119	14,0%
Корреляция приростов	6 247	20,6%	0,028	0,302	0,067	15,4%
Лаговая корреляция	6 406	7,3%	0,014	0,228	0,031	8,7%
DTW годовых профилей	8 502	18,2%	0,288	0,713	0,115	10,0%
География: haversine	11 057	73,9%	0,040	0,542	0,120	6,5%

Из таблицы следует:

1. **Состав типов существенно зависит от правила.** Евклидово расстояние сохраняет типологию в значительной мере (ARI 0,75), DTW даёт близкое разбиение (ARI 0,71), а корреляция приростов и лаговая корреляция — принципиально иные (ARI 0,30 и 0,23). Тип, таким образом, не является объективной данностью, а выражает принятое определение сходства.
2. **Географическое правило воспроизводит административное деление:** 73,9% его рёбер лежат внутри региона против 15,7% у основной сети; ARI к основной типологии 0,54.
3. **Правила на временных рядах почти не пересекаются с основной сетью по рёбрам** (Жаккар 0,01–0,03), то есть описывают иные отношения между территориями.
4. **Показатели связности (AVI, Q) вычисляются на сети, по которой построено разбиение**, поэтому сравнение правил по ним отчасти циклично; в таблице приведён только силуэт SW как признаковая оценка. Более высокий ICVI на собственной сети не считается доказательством экономической истинности.

Основным правилом принят косинус годового профиля расходов как простое и прозрачное правило для поиска территорий с близким уровнем и структурой потребления. Зависимость состава типов от правила является явным ограничением работы (раздел 16).

5. Метод GS-TKM

GS-TKM (graph-smoothed temporal k-means, графово сглаженный временной k-means) строит типологию, которая (а) имеет единый смысл во всех окнах, (б) не «мерцает» между соседними окнами без причины, (в) использует сеть сходства, а не игнорирует её.

5.1. Отношение к существующим подходам

Метод относится к семейству *эволюционной кластеризации* (Chakrabarti et al., 2006), в котором качество разбиения в каждом срезе уравнивается его согласованностью во времени. В GS-TKM временная согласованность обеспечивается двумя механизмами: центры типов общие для всех окон, а смена типа вдоль траектории штрафуются. Использование сети заим-

ствует идею упрощённых графовых свёрточных сетей (Wu et al., 2019): признаки усредняются с признаками соседей по нормированной матрице смежности без обучаемых параметров. Выбор траектории динамическим программированием (Viterbi, 1967) широко применяется для декодирования скрытых состояний; здесь он используется для вычисления оптимальной траектории типов территории при заданных центрах. Метод не содержит обучаемых параметров и детерминирован при фиксированном seed.

5.2. Описание метода

Пусть $x_i^{(t)} \in \mathbb{R}^{16}$ — стандартизованный и взвешенный вектор признаков территории i в окне $t = 1, \dots, 13$ (7 координат расходов и 9 координат контекста), $A^{(t)}$ — взвешенная матрица смежности сети окна t (раздел 4.1), $\hat{A}^{(t)} = D^{-1/2}(A^{(t)} + I)D^{-1/2}$ — нормированная матрица смежности с петлями, D — диагональная матрица степеней $A^{(t)} + I$.

1. **Сглаживание.** $\tilde{x}^{(t)} = \hat{A}^{(t)} x^{(t)}$ (один шаг). Профиль территории заменяется взвешенным средним по нему и его соседям.
2. **Общие центры.** Векторы $\tilde{x}_i^{(t)}$ по всем i и t объединяются в одну выборку; k-means (инициализация k-means++, 10 запусков, seed 42) находит K центров $c_1, \dots, c_K$ один раз. Типы нумеруются по убыванию размера в последнем окне. Каждый тип имеет единый смысл во всех окнах.
3. **Траектория.** Стоимость пребывания территории i в типе k в окне t равна $d_{ik}^{(t)} = \|\tilde{x}_i^{(t)} - c_k\|^2$. Для каждой территории выбирается траектория $k_1, \dots, k_T$, минимизирующая

$$\sum_{t=1}^T d_{ik_t}^{(t)} + \tau \sum_{t=2}^T \mathbb{1}[k_t \neq k_{t-1}],$$

где штраф $\tau = 0,5 \cdot \text{med}_{i,t} \min_k d_{ik}^{(t)}$ приведён к масштабу данных (половина медианы квадрата расстояния до ближайшего центра). Минимум находится динамическим программированием за $O(TK)$ операций на территорию.

Граница утверждения об оптимальности. Алгоритм Витерби даёт глобальный минимум функционала при *фиксированных* центрах; корректность реализации проверена сравнением с полным перебором всех K^T траекторий на малых примерах. Совместная задача центров и траекторий глобально не решается: центры находятся без учёта штрафа, а затем траектории подбираются под них. Центры и траектории используют всю историю окон, поэтому типология ретроспективна: тип в раннем окне зависит от данных более поздних окон.

5.3. Выбор числа типов

Число типов K выбирается из 3, 4, 5, 6 по протоколу: *допустим* тот вариант, у которого доля наименьшего типа в последнем окне не ниже 3% и средний ARI при 10 пересборках на подвыборках из 80% территорий (без возвращения; на каждой пересборке заново обучаются преобразования, сеть и центры) не ниже 0,85. Из допустимых выбирается самый детальный вариант.

К	Наименьший тип	ARI (среднее, 10 пересборок)	ARI (минимум)	Допустим
3	21,7%	0,862	0,772	да
4	7,8%	0,815	0,732	нет
5	7,2%	0,908	0,885	да
6	6,4%	0,745	0,586	нет

Допустимы $K = 3$ и $K = 5$; выбран $K = 5$. У $K = 4$ и $K = 6$ порог доли наименьшего типа выполнен, порог устойчивости — нет. Правило сформулировано по ходу анализа и не регистрировалось заранее, поэтому выбор следует считать исследовательским. $K = 3, 4, 5$ — самостоятельные разбиения, а не уровни одной иерархии; для каждого из них выполнены свои 50 пересборок.

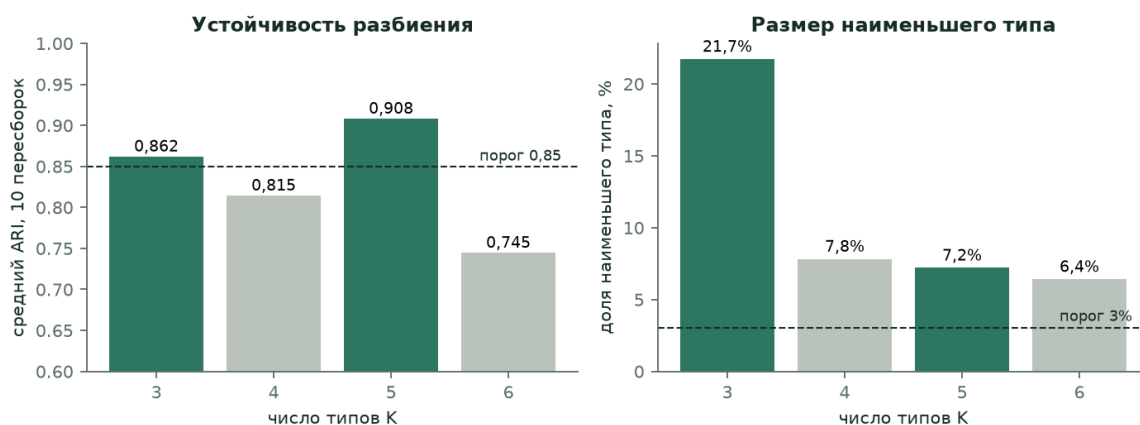


Рис. 1. Выбор числа типов. Тёмно-зелёным отмечены допустимые K ; пунктир — пороги протокола.

5.4. Параметры

Параметры модели заданы в `configs/atlas.yaml`: число соседей $k = 15$ с минимумом три связи, один шаг сглаживания, штраф $\tau = 0,5$ медианы, вес блока расходов 0,5, окно 12 месяцев, обрезка $\pm 4\sigma$, seed 42. Влияние каждого параметра на результат оценено в разделе 9.3; результаты показывают, что отдельные параметры (вес блоков, сглаживание, длина окна, политика в отношении столиц) заметно меняют детальные границы типов.

5.5. Границы применимости

Метод не предназначен для раннего обнаружения событий: сглаживание по сети и общие ретроспективные центры замедляют распознавание смены типа. Он не оценивает причины смен и не является прогнозной моделью (раздел 12).

6. Индексы качества кластеризации (ICVI)

6.1. Определения

Использованы признаковые индексы (SW, CH, S_Dbw) и графовые (AVI, AVU; Biswas, Biswas, 2017; MQ, ANUI и модулярность Q). AVI, AVU и MQ оценивают долю веса связей вершины (кластера), приходящуюся на свой или на чужой кластер; ANUI — свёртка $1/(AVU + 1/AVI)$. Больше — лучше для SW, CH, AVI, MQ, ANUI и Q; меньше — лучше для S_Dbw и AVU. Формулы приведены в приложении А.

6.2. Реализация и проверка

Все индексы реализованы заново и проверены автоматическими тестами: SW и CH — против `scikit-learn`, модулярность — против `igraph`, вершинные и попарные графовые индексы — по допустимому диапазону и поведению на разбиениях с известной структурой. Графовые индексы вычисляются на симметричном графе без петель.

6.3. Два определения графовых индексов

В открытых реализациях (библиотека Pattern) AVI, AVU, ANUI и MQ определены **на уровне пар кластеров** (в таблицах — индекс `_ref`). При сбалансированных внедиагональных блоках AVU в такой форме определяется только числом кластеров, $AVU_{ref} = (K - 1)/(2K - 3)$, и не зависит от качества разбиения, а $MQ_{ref} = K \cdot AVI_{ref}$ является перемасштабированием AVI. Рядом приведены **вершинные** определения (доля веса связей вершины, приходящаяся на свой кластер или на самый притягательный чужой, усреднённая по вершинам), у которых такого вырождения нет.

K	AVU_{ref}	$(K - 1)/(2K - 3)$	AVU (вершинный)	MQ_{ref}	MQ_{ref}/AVI_{ref}
3	0,667	0,667	0,076	2,777	3,00
4	0,615	0,600	0,121	3,565	4,00
5	0,580	0,571	0,118	4,416	5,00
6	0,598	0,556	0,137	5,184	6,00

На основной типологии эталонное значение AVU при каждом K лежит в пределах 0,05 от теоретического для сбалансированных блоков, тогда как вершинный AVU варьируется независимо от него. Поэтому в сравнении методов (раздел 7) приведены эталонные формулы для сопоставимости с принятой реализацией, а содержательные выводы опираются главным образом на признаковые индексы и вершинные варианты (приложение В).

6.4. Значения для каждого K

K	SW	CH	S_Dbw	AVI	AVU	ANUI	MQ	Q
3	0,199	415,2	1,108	0,922	0,076	0,862	2,777	0,561
4	0,134	339,6	0,772	0,874	0,121	0,790	3,565	0,594
5	0,124	292,1	0,726	0,870	0,118	0,789	4,416	0,619
6	0,098	256,8	0,698	0,852	0,137	0,763	5,184	0,655

Сырые значения индексов нельзя сравнивать между разными K : у случайного разбиения AVI убывает примерно как $1/K$, а MQ растёт с K .

6.5. Значимость против нулевых моделей

Для каждого индекса основной типологии ($K = 5$, окна декабрь 2023, июнь 2024, декабрь 2024) вычислено распределение по 200 нулевым разбиениям трёх видов: (а) *перестановка меток* при сохранении размеров типов; (б) *перестановка внутри регионов* при сохранении регионального состава типов — проверяет, что структура не сводится к «просто регионам»; (в) *перестройка рёбер* с сохранением степеней вершин и перестановкой весов (только графовые индексы). Знак z выбран так, что положительное значение означает «лучше нуля» (для S_Dbw и AVU знак инвертирован); p — односторонний эмпирический, его минимум $1/(200 + 1)$.

Индекс	Перестановка меток: z (p)	Внутри регионов: z (p)	Перестройка рёбер: z (p)
SW	27,1 ($p \leq 0,005$)	94,0 ($p \leq 0,005$)	—
CH	946,4 ($p \leq 0,005$)	98,1 ($p \leq 0,005$)	—
S_Dbw	34,1 ($p \leq 0,005$)	42,6 ($p \leq 0,005$)	—
AVI (вершинный)	133,5 ($p \leq 0,005$)	80,1 ($p \leq 0,005$)	118,1 ($p \leq 0,005$)
AVU (вершинный)	97,4 ($p \leq 0,005$)	68,2 ($p \leq 0,005$)	82,7 ($p \leq 0,005$)
ANUI (вершинный)	142,4 ($p \leq 0,005$)	93,1 ($p \leq 0,005$)	126,1 ($p \leq 0,005$)
MQ (вершинный)	110,1 ($p \leq 0,005$)	47,9 ($p \leq 0,005$)	112,1 ($p \leq 0,005$)
Q	98,6 ($p \leq 0,005$)	44,3 ($p \leq 0,005$)	100,7 ($p \leq 0,005$)
AVI (эталон)	110,1 ($p \leq 0,005$)	47,9 ($p \leq 0,005$)	112,1 ($p \leq 0,005$)
AVU (эталон)	-17,2 ($p = 1,000$)	-26,0 ($p = 1,000$)	-37,4 ($p = 1,000$)
ANUI (эталон)	77,9 ($p \leq 0,005$)	35,3 ($p \leq 0,005$)	79,5 ($p \leq 0,005$)
MQ (эталон)	110,1 ($p \leq 0,005$)	47,9 ($p \leq 0,005$)	112,1 ($p \leq 0,005$)

В таблице приведены средние z по трём окнам и максимальное p . Для всех индексов, кроме эталонного AVU, наблюдаемое значение лучше любого из нулевых во всех окнах. Абсолютные z очень велики из-за малого разброса нулевых значений и не измеряют величину эффекта; важен знак и p . При перестановке внутри регионов z для большинства индексов меньше, чем при перестановке меток, но везде остаётся положительным: типы связаны не только с региональной принадлежностью. Эталонный AVU при всех трёх нулевых моделях оказывается *хуже* нуля ($z < 0$): это подтверждает вырожденность определения на уровне пар кластеров (раздел 6.3). Результат для графовых индексов цикличен: граф использован при сглаживании, поэтому перестройка рёбер проверяет согласованность типов с конкретной структурой связей, но не даёт независимого подтверждения.

6.6. Использование индексов

Индексы применены для выбора числа типов (раздел 5.3), сравнения правил построения сети (раздел 4.3) и сравнения методов (раздел 7). Везде, где индекс вычисляется на сети, по которой построено разбиение или выполнено сглаживание, сравнение отчасти циклично: GS-TKM использует эту сеть при сглаживании, поэтому высокие значения графовых индексов у него ожидаемы. Графовые индексы коррелируют друг с другом и не складываются как независимые свидетельства. Значимость индексов проверена против нулевых моделей (раздел 6.5).

7. Сравнение методов

7.1. Участники

Сопоставлено 13 методов и вариантов на общих входах: стандартизованные признаки окна, общая сеть окна (раздел 4.1) и $K = 5$.

Метод	Что использует	Описание
k-means (срезы)	признаки	k-means в каждом окне отдельно, без сети и без временного регуляризатора
Ward (срезы)	признаки	агломеративная кластеризация по критерию Уорда
GMM diagonal (срезы)	признаки	смесь гауссиан с диагональной ковариацией
Spectral (срезы)	сеть	спектральная кластеризация по матрице смежности
Leiden (срезы)	сеть	оптимизация модулярности в каждом окне; разрешение подобрано под K на средней дате
Multilayer Leiden	сеть + время	модулярность на многослойной сети со связью между окнами $\omega = 0,2$
DMoN	признаки + сеть	графовая нейронная сеть, максимизирующая модулярность, 300 эпох
KEFRiN Euclidean, KEFRiN Cosine (авторы)	признаки + сеть	k-means, восстанавливающий признаки и строки матрицы связей (Shalileh, Mirkin, 2022); авторская реализация, бинарная смежность общей сети
CANUS (авторы)	признаки + сеть	градиентное обновление центров с фильтрацией вкладов по норме градиента; авторская реализация, 300 эпох
Общие центры, без сети	признаки	GS-TKM без сглаживания по сети (0 шагов)
GS-TKM без Витерби	признаки + сеть	GS-TKM с нулевым штрафом за смену типа
GS-TKM	признаки + сеть + время	основной метод (раздел 5)

Реализации KEFRiN и CANUS запускаются авторским кодом, закреплённым по коммиту

и SHA-256; собственная реализация не подставляется. Для них повторная стандартизация KEFRiN отключена, чтобы сохранить веса блоков признаков.

7.2. Протокол

Каждый метод оценивается на трёх датах (декабрь 2023, июнь 2024, декабрь 2024) при трёх значениях seed (42, 43, 44), то есть по девяти значениям каждого индекса; таблицы содержат средние. Статические методы работают на отдельных окнах, временные методы используют всю историю. Все индексы вычисляются в исходном стандартизованном пространстве признаков и на общей сети окна. Для каждого метода отдельно измерено согласие запусков: ARI между разбиениями последнего окна при разных seed. **Бюджеты настройки гиперпараметров не уравнианы:** параметры сторонних методов фиксированы по рекомендациям авторов и не подбирались.

7.3. Результаты

Метод	SW	CH	S_Dbw	AVI	AVU	ANUI	MQ	Q	ARI между seed
Leiden (срезы)	0,078	240,9	0,745	0,954	0,612	0,602	4,450	0,679	0,843
Multilayer Leiden	0,072	219,0	0,753	0,951	0,568	0,617	4,753	0,670	0,881
Spectral (срезы)	0,094	240,6	0,724	0,943	0,557	0,619	4,716	0,692	0,999
DMoN	0,057	234,5	0,716	0,909	0,681	0,562	4,546	0,689	0,725
GS-TKM без Витерби	0,119	286,0	0,727	0,891	0,595	0,582	4,453	0,640	0,995
GS-TKM	0,120	287,1	0,727	0,890	0,605	0,579	4,452	0,641	0,993
KEFRiN Cosine (авторы)	0,115	284,9	0,691	0,840	0,615	0,554	4,200	0,611	0,717
KEFRiN Euclidean (авторы)	0,135	318,7	0,717	0,792	0,564	0,547	3,959	0,587	0,832
CANUS (авторы)	0,105	271,1	0,710	0,732	0,606	0,507	3,660	0,534	0,582
Общие центры, без сети	0,142	322,3	0,716	0,723	0,564	0,514	3,615	0,529	0,988
k-means (срезы)	0,141	323,9	0,719	0,719	0,556	0,514	3,597	0,529	0,959
Ward (срезы)	0,120	254,2	0,787	0,642	0,521	0,482	3,209	0,431	1,000
GMM diagonal (срезы)	0,113	285,0	0,775	0,594	0,605	0,437	2,968	0,429	0,796

Индексы AVI, AVU, ANUI, MQ в таблице — эталонные формулы (уровень пар кластеров); вершинные определения и Q приведены в приложении В. SW и CH — больше лучше, S_Dbw и AVU — меньше лучше.

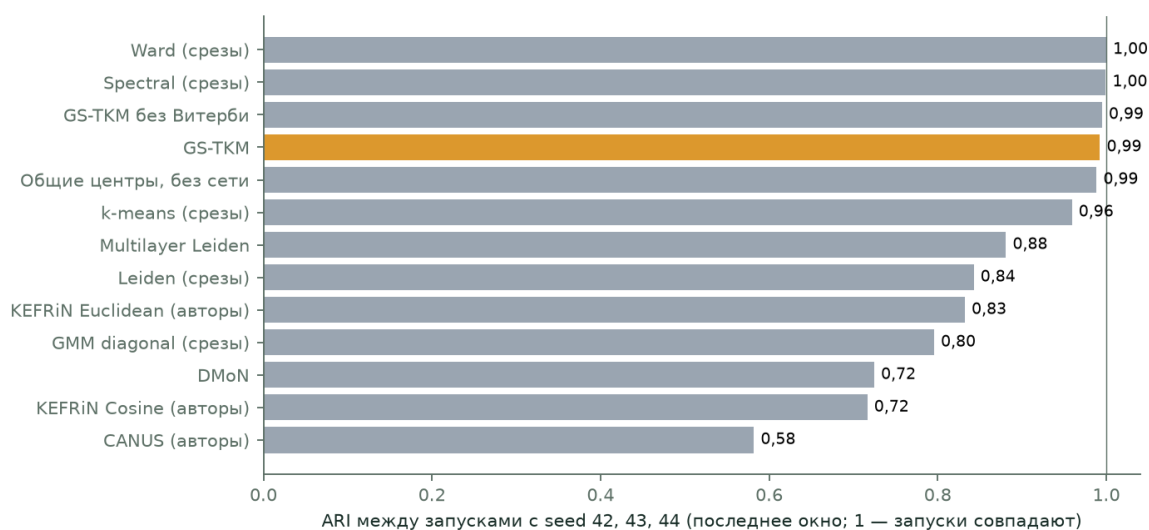


Рис. 2. Согласие между запусками с seed 42, 43, 44 (ARI, последнее окно). Выделен GS-TKM.

7.4. Интерпретация

GS-TKM не занимает первых мест по индексам: лучший по эталонному AVI — «Leiden (срезы)» (0,954), лучший по SW — «Общие центры, без сети» (0,142); у GS-TKM AVI = 0,890 и SW = 0,120. По сравнению с k-means на срезах сглаживание повышает AVI с 0,719 до 0,890 и снижает SW с 0,141 до 0,120: признаковая компактность отдаётся за согласованность с сетью. Методы, оптимизирующие модулярность (Leiden, спектральный, многослойный Leiden), выигрывают по графовым индексам, но по SW и CH уступают методам на признаках. Согласие запусков с разными seed у GS-TKM высокое (0,993) и сопоставимо с Ward (1,000), спектральным методом (0,999) и k-means (0,959), но выше, чем у KEFRiN Euclidean (0,832), KEFRiN Cosine (0,717), DMoN (0,725) и CANUS (0,582). Метки GS-TKM согласованы между окнами по построению (общие центры), чего нет у методов, запускаемых на срезах. Штраф за смену типа почти не меняет оценки по отдельным окнам (AVI 0,890 и 0,891 без него): он влияет на траектории между окнами, а индексы вычисляются внутри окна.

7.5. Ограничения сравнения

- Бюджеты настройки не равны, параметры сторонних методов не подбирались под данные; результаты для KEFRiN, CANUS и DMoN не следует считать их предельным качеством.
- Графовые индексы вычисляются на сети, которую использует GS-TKM; методы, не использующие сеть, оцениваются на ней заведомо менее выгодно.
- Для каждого метода по три даты и три seed; интервалы на места методов не строились.
- Метки статических методов в соседних окнах не согласованы между собой, поэтому динамические свойства (число смен типа) для них не сравниваются.

7.6. Синтетические данные с известной истиной

Внутренние индексы и устойчивость к подвыборкам не отвечают на главный вопрос динамической типологии: отличает ли метод настоящую смену типа от шума. Для этого использован генератор динамических сетей с известной истиной: $N = 600$ узлов, $K = 5$ сообществ, $T = 12$ окон, 7 признаков; признак $y_{it} = \mu_{k(i,t)} + u_i + \varepsilon_{it}$ (центр сообщества, устойчивый эффект узла и шум), в окне 6 доля 15% узлов меняет сообщество, плюс фоновая смена 1% в окно. Сеть — стохастическая блочная модель по текущему составу с персистентностью рёбер 0,7 либо граф ближайших соседей. Шесть режимов проверяют допущения метода:

- **fe** — устойчивые эффекты узлов ($\sigma_u = 0,66$) и слабый шум ($\sigma_\varepsilon = 0,28$);
- **no_fe** — эффектов узлов нет;
- **highnoise** — шум втрое выше;
- **drift** — центры сообществ дрейфуют во времени;
- **knn_graph** — сеть строится как kNN по тем же шумным признакам, то есть так же, как в реальной обработке;
- **comp_graph** — сеть строится по другому, независимому шумному сигналу о тех же сообществах (сеть «знает» то, чего нет в признаках).

Метрики: NMI к истине (среднее по окнам); доля настоящих мигрантов, распознанных в месяц смены и через два месяца; доля ложных смен (узел-окно, где метод сменил метку, а истина не менялась). Хорош метод с высокой распознаваемостью при низкой доле ложных смен; одну стабильность метод может «купить», запретив смены. Значения — среднее по 5 реализациям генератора.

Режим	Метод	NMI	Мигранты (в месяц смены)	Мигранты (через 2 мес.)	Ложные смены
fe	GS-TKM	0,885	0,26	0,80	0,026
	GS-TKM без штрафа	0,863	0,28	0,78	0,049
	GS-TKM без сглаживания по сети	0,646	0,83	0,82	0,011
	k-means по окнам	0,601	0,82	0,80	0,150
	Leiden по сети	0,902	0,08	0,82	0,019
no_fe	GS-TKM	0,916	0,29	0,85	0,021
	GS-TKM без штрафа	0,911	0,29	0,84	0,026
	GS-TKM без сглаживания по сети	0,997	1,00	0,98	0,001
	k-means по окнам	0,989	1,00	0,97	0,007
	Leiden по сети	0,902	0,08	0,82	0,019
highnoise	GS-TKM	0,848	0,28	0,76	0,043
	GS-TKM без штрафа	0,783	0,30	0,71	0,112
	GS-TKM без сглаживания по сети	0,484	0,68	0,76	0,104
	k-means по окнам	0,317	0,58	0,60	0,473
	Leiden по сети	0,902	0,08	0,82	0,019
drift	GS-TKM	0,618	0,24	0,50	0,352
	GS-TKM без штрафа	0,587	0,30	0,47	0,454
	GS-TKM без сглаживания по сети	0,571	0,64	0,65	0,186
	k-means по окнам	0,827	0,97	0,96	0,104
	Leiden по сети	0,901	0,10	0,83	0,019
knn_graph	GS-TKM	0,630	0,82	0,81	0,042
	GS-TKM без штрафа	0,587	0,79	0,80	0,154
	GS-TKM без сглаживания по сети	0,646	0,83	0,82	0,011
	k-means по окнам	0,601	0,82	0,80	0,150
	Leiden по сети	0,573	0,75	0,79	0,118
comp_graph	GS-TKM	0,875	0,94	0,92	0,084
	GS-TKM без штрафа	0,853	0,93	0,91	0,104
	GS-TKM без сглаживания по сети	0,646	0,83	0,82	0,011
	k-means по окнам	0,601	0,82	0,80	0,150
	Leiden по сети	0,891	0,93	0,94	0,071

Выводы:

1. **Сеть помогает там, где она несёт дополнительную информацию.** В режиме comp_graph NMI GS-TKM равен 0,875 против 0,646 без графового сглаживания. В режиме knn_graph, где сеть построена из тех же признаков (как в реальной обработке), выигрыша нет: 0,630 против 0,646. Поэтому польза графового сглаживания на реальных данных не гарантируется; её нельзя выводить из роста графовых индексов (раздел 13).
2. **Штраф за смену снижает ложные смены без потери распознавания.** В режиме knn_graph доля ложных смен падает с 0,154 (без штрафа) до 0,042 при близкой распознаваемости мигрантов.
3. **Распознавание запаздывает.** В режиме fe GS-TKM распознаёт 0,26 мигрантов в месяц смены и 0,80 через два месяца: сглаживание и штраф замедляют реакцию (раздел 5.5).

4. **Дрейф центров — слабое место.** В режиме drift NMI GS-TKM равен 0,618, а k-means по окнам с венгерским сопоставлением даёт 0,827: общие центры предполагают неподвижные центры типов. Это согласуется с наблюдаемым на реальных данных общим сдвигом потребления (раздел 9.4).
5. **Без эффектов узлов графовое сглаживание вредит.** В режиме по_fe NMI GS-TKM — 0,916 против 0,997 без сглаживания.

Синтетическая проверка не доказывает качества на реальных данных: она показывает, в каких условиях допущения метода выполняются, и в каких режимах он проигрывает более простым вариантам.

8. Типология и её интерпретация

8.1. Пять типов

Основная типология содержит 5 типов для 1 776 территорий. Названия присвоены по правилам из `semantic_names` (порядок проверки: уровень расходов, затем ресурсная и промышленная доли занятости, затем доля государственного сектора) по профилям декабря 2024 года и сохраняются на всей траектории; они описывают центр типа, а не каждую территорию.

Тип	Название	МО	Расходы, руб.	Зарплата, руб.	Еда	Общеп.	Марк.	Пром.	Гос.
1	Низкие расходы, продовольственный профиль	564	22 094	40 952	48,0%	1,3%	18,6%	0,0%	57,4%
2	Смешанная занятость и средние расходы	461	26 636	50 458	44,8%	2,5%	17,1%	8,0%	45,6%
3	Промышленность и сервисное потребление	339	35 670	63 930	38,2%	5,2%	14,6%	18,9%	35,8%
4	Государственный сектор и умеренные расходы	284	23 928	46 376	45,4%	2,2%	14,6%	0,0%	60,8%
5	Высокий уровень расходов и зарплат	128	39 634	103 083	42,8%	3,6%	10,6%	0,7%	40,4%

Расходы — рубли на жителя в месяц (медиана по типу, среднее за последнее окно), зарплата — рубли в месяц (по данным Росстата за 2023 год), столбцы «Еда», «Общеп.», «Марк.» — доли еды, общепита и маркетплейсов в расходах, столбцы «Пром.» и «Гос.» — нижние границы раскрытых долей занятости в промышленности и в государственном секторе (неопубликованные ячейки заменены нулём, поэтому нуль означает «не раскрыто», а не «отсутствует»). Доля добывающих отраслей в медианах всех типов равна нулю и в таблицу не включена.

Содержательно типы читаются так.

- **Низкие расходы, продовольственный профиль** ($n = 564$): самые низкие расходы на жителя, наибольшая доля продовольствия и самые низкие зарплаты.
- **Смешанная занятость и средние расходы** ($n = 461$): средний уровень расходов, раскрытая доля промышленности около 8%.
- **Промышленность и сервисное потребление** ($n = 339$): повышенные расходы, наибольшая доля общепита и наибольшая раскрытая промышленная занятость.
- **Государственный сектор и умеренные расходы** ($n = 284$): расходы выше нижнего типа, наибольшая раскрытая доля государственного сектора.
- **Высокий уровень расходов и зарплат** ($n = 128$): наибольшие расходы и зарплаты.

Показатели занятости неполны: нижние границы раскрытых долей не позволяют надёжно различать отрасли там, где значения скрыты, поэтому названия «Промышленность...» и «Государственный сектор...» следует понимать как «среди раскрытых данных».

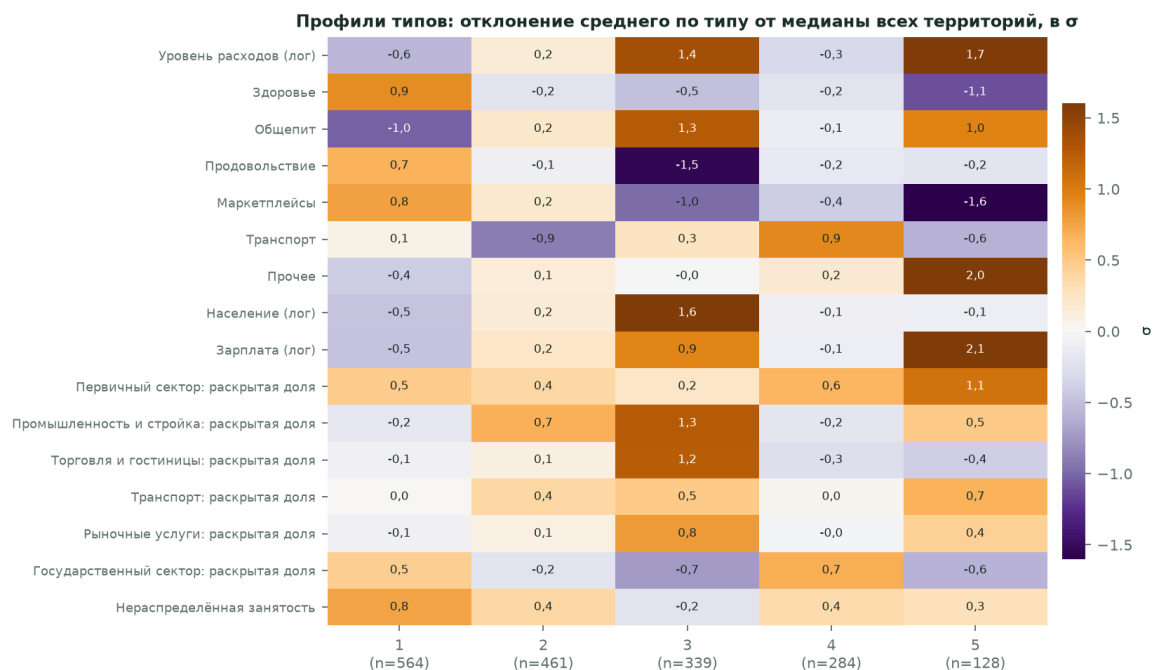


Рис. 3. Отклонение средних значений признаков типа от медианы всех территорий (в единицах σ), декабрь 2024.

8.2. Карта



Рис. 4. Типы территорий в декабре 2024 (цвета соответствуют рис. 3). Территории с неполной историей показаны светлым цветом.

8.3. Три разбиения разной детальности

$K = 3, 4, 5$ рассчитаны независимо. Согласие разбиений $K = 3$ и $K = 4$ с основным (ARI) и размер наименьшего типа приведены в таблице; разбиения не образуют иерархию: тип $K = 4$ может делиться между несколькими типами $K = 5$.

K	Наименьший тип в последнем окне	ARI с $K = 5$
3	21,7%	0,388
4	7,8%	0,677
5	7,2%	1,000

8.4. Две линзы

Помимо общей линзы построена линза потребления (только блок расходов; раздел 3.5). Согласие меток двух линз — ARI 0,614. Линза потребления нужна для внешней проверки (раздел 11): показатели контекста (зарплата, население) проверяются только на ней, так как в общей линзе они входят в признаки.

9. Устойчивость и неопределённость

9.1. Устойчивость отдельных типов

Разбиение пересобрано 50 раз на случайных подвыборках из 80% территорий (без возвращения; на каждой пересборке заново обучаются преобразования, сеть и центры); метки пересобранных моделей сопоставлены с основными по венгерскому алгоритму. Для каждого типа вычислен коэффициент Жаккара между исходным множеством и ближайшим пересобранным (критерий Хеннига: значение ниже 0,6 говорит о нестабильном типе, выше 0,75 — о стабильном, выше 0,85 — о высокой устойчивости).

Тип	Название	МО	Жаккар (среднее)	Диапазон пересборок	ARI (среднее)
1	Низкие расходы, продовольственный профиль	564	0,943	[0,90; 0,97]	0,893
2	Смешанная занятость и средние расходы	461	0,899	[0,83; 0,94]	0,893
3	Промышленность и сервисное потребление	339	0,920	[0,88; 0,95]	0,893
4	Государственный сектор и умеренные расходы	284	0,881	[0,76; 0,93]	0,893
5	Высокий уровень расходов и зарплат	128	0,901	[0,81; 0,96]	0,893

Минимальное среднее значение Жаккара — 0,881 (тип «Государственный сектор и умеренные расходы»); все типы превышают порог 0,85.

9.2. Устойчивость разбиения в целом

Средний ARI между пересобранными и основным разбиениями равен 0,893 (95-процентный интервал по пересборкам — от 0,831 до 0,926). Для $K = 3$ и $K = 4$ значения составляют 0,862 и 0,841. Дополнительно приведено обычное сопоставление «основное разбиение против 10 пересборок» (таблица в разделе 5.3), по которому выбиралось K .

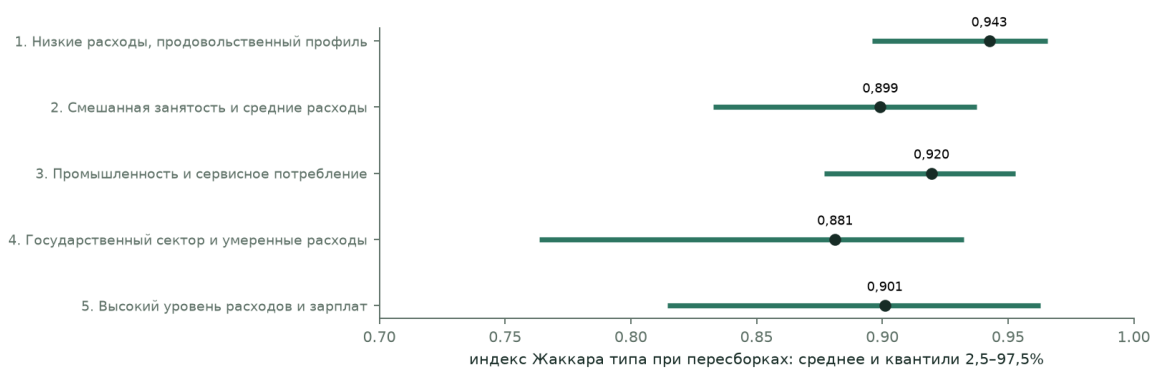


Рис. 5. Устойчивость типов при пересборке на 80% территорий: среднее значение Жаккара и диапазон по 50 пересборкам.

9.3. Чувствительность к параметрам

Каждый параметр меняется по отдельности, остальные фиксированы. В таблице: ARI между результирующей и основной последней меткой и доля территорий, сменивших тип за 2024 год («изменившиеся»).

Параметр	Значение	ARI с основной типологией	Сменили тип
Вес блока расходов	0,25	0,641	15,5%
Вес блока расходов	0,5	1,000	16,9%
Вес блока расходов	0,75	0,721	21,1%
Число соседей	8	0,929	17,3%
Число соседей	15	1,000	16,9%
Число соседей	30	0,925	18,3%
Шаги сглаживания	0	0,575	6,0%
Шаги сглаживания	1	1,000	16,9%
Шаги сглаживания	2	0,911	18,6%
Штраф (доли медианы)	0	0,855	26,2%
Штраф (доли медианы)	0,5	1,000	16,9%
Штраф (доли медианы)	1,0	0,939	12,4%
Seed k-means	1	0,999	17,0%
Seed k-means	2	0,983	16,7%
Seed k-means	3	0,999	17,1%
Seed k-means	4	0,968	17,3%
Seed k-means	5	0,982	16,8%
Координата неопубликованной занятости	исключена	0,923	17,5%
Столицы	внутригородские МО раздельно	0,513	14,3%
Столицы	столицы исключены	0,946	17,5%
Длина окна, мес.	3	0,648	42,1%
Вычет медианы по территориям	только уровень расходов	0,917	16,5%
Вычет медианы по территориям	все координаты расходов	0,792	7,8%

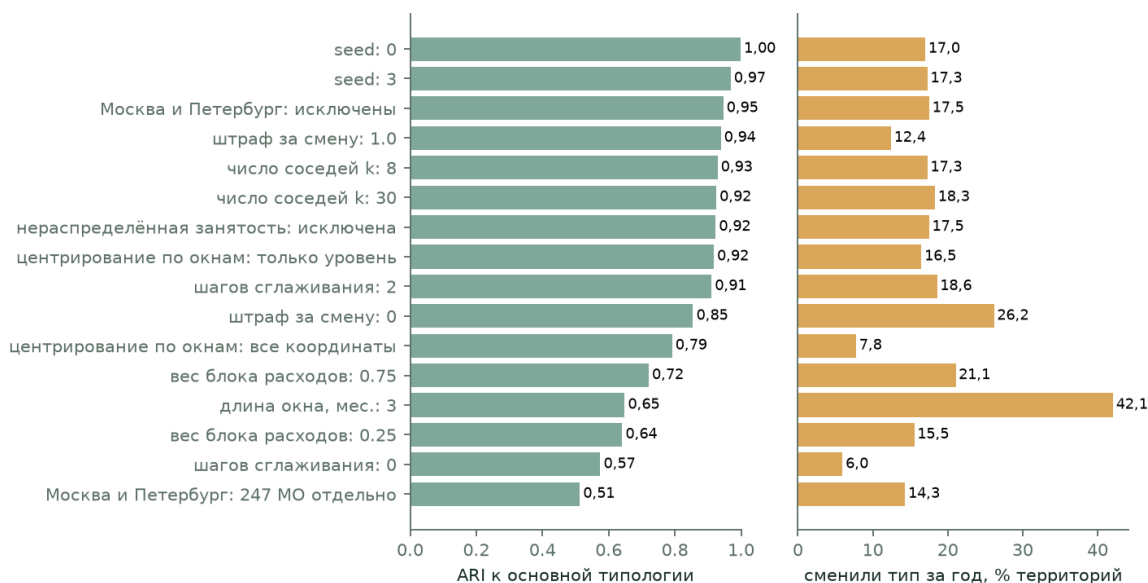


Рис. 6. ARI с основной типологией при изменении параметров.

Выводы по таблице:

1. **Вес блоков** (0,25 и 0,75) меняет детальные границы (ARI 0,641 и 0,721); результат нельзя считать независимым от выбора 50/50. Равный вес выбран как нейтральное значение, а не подбирался под критерий.
2. **Сглаживание.** Без сглаживания (0 шагов) ARI составляет 0,575; это самый сильный эффект среди параметров метода. Сеть заметно меняет границы типов.
3. **Штраф.** Без штрафа за смену типа доля изменивших тип растёт с 16,9% до 26,2%, при двойном штрафе падает до 12,4%; штраф регулирует баланс между гибкостью и стабильностью траектории.
4. **Число соседей, seed и исключение координаты неопубликованной занятости** (ARI не ниже 0,92) слабо влияют на метки.
5. **Политика в отношении столиц.** Если оставить 247 внутригородских МО без объединения, ARI на оставшихся территориях падает до 0,51: внутригородские единицы заметно искажают общие центры. Простое исключение столиц даёт ARI 0,95.
6. **Длина окна.** Квартальные окна (3 месяца) дают ARI 0,65 и долю изменивших тип 42,1%: короткое окно захватывает сезонность и шум.

9.4. Общий сдвиг потребления

Часть смен типа обусловлена общей для всех территорий динамикой номинальных расходов и доли маркетплейсов. Если из каждого окна вычесть медиану признаков расходов (по территориям), то доля изменивших тип снижается с 16,9% до 7,8% (ARI с основной типологией — 0,79); если вычесть медиану только из логарифма уровня, доля равна 16,5% (ARI 0,92).

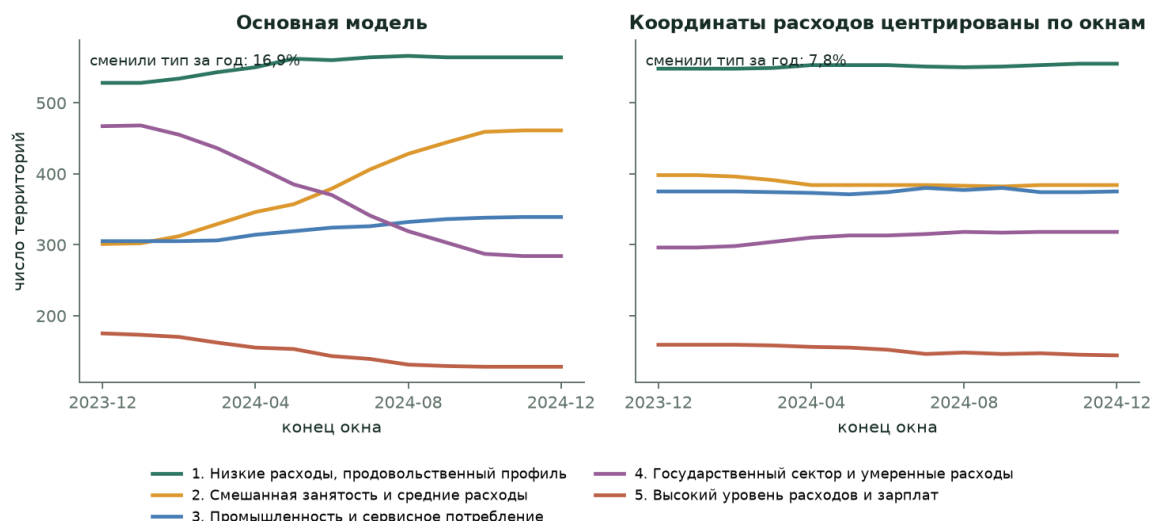


Рис. 7. Доля изменивших тип за 2024 год до и после центрирования окон.

Поэтому тип «изменился» нельзя без оговорки читать как «территория изменилась относительно прочих»: заметная часть смен отражает, что вся страна смещается относительно центров, обученных на всех окнах.

9.5. Неопределённость отнесения каждой территории

Для каждой территории и окна хранятся две величины. **Согласие при пересборке** — доля пересборок, в которых территория получила тот же тип (в декабре 2024: медиана 1,00, у 87,3% территорий не ниже 0,9, у 2,3% ниже 0,5). Это характеристика процедуры, а не вероятность истинного типа. **Знаковый запас** — разность между расстоянием до ближайшего чужого центра и расстоянием до назначенного; отрицательное значение (у 5,7% территорий в последнем окне) допустимо, поскольку траектория выбирается с учётом штрафа, а не по ближайшему центру.

10. Динамика типов

10.1. Переходы

За 2024 год (12 переходов между окнами 13 срезов) зафиксировано 317 смен типа у 303 территорий (17,1% от 1 776; часть территорий меняет тип более одного раза). Матрица переходов:

Из в	1	2	3	4	5	Всего
1 (Низкие расходы, продовольственный профиль)	—	42	0	2	0	44
2 (Смешанная занятость и средние расходы)	3	—	10	0	2	15
3 (Промышленность и сервисное потребление)	0	8	—	1	1	10
4 (Государственный сектор и умеренные расходы)	77	97	14	—	5	193
5 (Высокий уровень расходов и зарплат)	0	28	20	7	—	55

Строки — исходный тип, столбцы — новый (нумерация с единицы). Крупнейшие потоки: из типа 4 в тип 2 (97 смен), из типа 4 в тип 1 (77) и из типа 1 в тип 2 (42); вместе они составляют 68% всех смен. Эти направления нужно читать с учётом общего сдвига потребления (раздел 9.4): движение территорий между соседними типами не обязательно означает изменение их положения относительно прочих территорий. Из типа 4 уходит 61% всех смен; при пересборке на подвыборках наименьшее среднее значение Жаккара (0,881) имеет тип 4.

10.2. Устойчивость новой метки

Смена считается *устойчивой в описательном смысле*, если новая метка сохраняется как минимум на трёх конечных точках, нижняя граница совместного согласия четырёх меток (по неравенству объединения) не ниже 0,75 и знаковый запас неотрицателен. Из 317 смен критерию удовлетворяют 12:

Территория	Регион	Месяц	Из	В	Согласие	Запас	Нижняя граница
муниципальный округ Частинский	Пермский край	2024-10	4	1	0,98	0,07	0,95
городской округ Артинский	Свердловская область	2024-10	4	1	0,93	0,34	0,91
Руднянский муниципальный район	Смоленская область	2024-03	4	1	0,98	0,24	0,90
муниципальный округ Вилегодский	Архангельская область	2024-06	4	2	0,90	0,05	0,90
городской округ Карпинск	Свердловская область	2024-03	5	2	1,00	0,19	0,85
Колпашевский муниципальный район	Томская область	2024-05	4	2	0,95	0,07	0,85
Большеулуйский муниципальный район	Красноярский край	2024-08	1	2	0,82	0,04	0,83
Слободо-Туринский муниципальный район	Свердловская область	2024-06	4	2	0,87	0,03	0,82
Татарский муниципальный район	Новосибирская область	2024-02	4	2	0,93	0,05	0,80
Мотыгинский муниципальный район	Красноярский край	2024-07	5	2	0,97	0,14	0,78
городской округ Мамоновский	Калининградская область	2024-08	4	2	0,82	0,05	0,77
муниципальный округ Верхнекамский	Кировская область	2024-02	4	1	0,98	0,13	0,76

Эти 12 смен — список для дополнительного изучения; причинность они не устанавливают. Последние два окна цензурированы (у них нет подтверждающих точек), поэтому смены в конце года попадают в список реже.

10.3. Что динамика показывает и чего не показывает

Динамика отражает смещение признаков относительно общих центров, а не причину. Метод не отделяет структурную смену от сезонности и общего дрейфа и не оценивает момент смены точнее, чем на масштаб месяцев (годовое скользящее окно смазывает момент). Пространственную диффузию (распространение смен по дорогам и соседям) в настоящей версии не проверяли.

11. Внешняя проверка

11.1. Протокол

Для каждой линзы проверяется, добавляет ли тип объясняющую силу сверх региональных фиксированных эффектов: разность скорректированного R^2 линейной модели «внешний показатель по региону и типу» и «по региону». Интервалы строятся бутстрепом по регионам (200 повторов), значимость оценивается перестановками типов внутри регионов (499 перестановок) с поправкой Бенджамини–Хохберга по всем показателям. Затем показатели дополнительно контролируются логарифмами населения и зарплаты (чтобы тип не просто перескакивал размер территории).

Внешние показатели не входят в построение проверяемой линзы: для обеих линз проверяются показатели Росстата и доступность рынков, не входящие ни в один из блоков признаков; зарплата и население входят в контекстный блок, поэтому для них проверяется только линза потребления.

11.2. Результаты

Линза	Показатель	МО	$\Delta \bar{R}^2$ [интервал по регионам]	q (ВН)	После контроля населения и зарплаты [интервал]
Общая	Доступность рынков (лог)	1764	0,0116 [0,0067; 0,0217]	0,002	0,0024 [0,0009; 0,0054]
Общая	Оборот торговли / житель, 2024	1514	0,1988 [0,1530; 0,2703]	0,002	0,0071 [0,0027; 0,0182]
Общая	Оборот общепита / житель, 2024	1102	0,1233 [0,0802; 0,1782]	0,002	0,0032 [−0,0007; 0,0198]
Общая	Ввод жилья / житель, 2024	1463	0,1230 [0,0880; 0,1713]	0,002	0,0395 [0,0178; 0,0715]
Общая	Инвестиции / житель, 2023	1631	0,1027 [0,0710; 0,1511]	0,002	0,0015 [−0,0005; 0,0080]
Общая	Гостиничные места / житель, 2024	965	0,0001 [−0,0023; 0,0115]	0,368	0,0039 [−0,0026; 0,0263]
Потреб.	Доступность рынков (лог)	1764	0,0095 [0,0054; 0,0158]	0,002	0,0014 [0,0005; 0,0035]
Потреб.	Оборот торговли / житель, 2024	1514	0,1577 [0,1179; 0,2188]	0,002	0,0027 [0,0001; 0,0170]
Потреб.	Оборот общепита / житель, 2024	1102	0,1019 [0,0654; 0,1512]	0,002	0,0056 [0,0006; 0,0235]
Потреб.	Ввод жилья / житель, 2024	1463	0,1083 [0,0768; 0,1455]	0,002	0,0300 [0,0156; 0,0557]
Потреб.	Инвестиции / житель, 2023	1631	0,0782 [0,0518; 0,1255]	0,002	−0,0005 [−0,0009; 0,0048]

Линза	Показатель	МО	$\Delta \bar{R}^2$ [интервал по регионам]	q (ВН)	После контроля населения и зарплаты [интервал]
Потреб.	Гостиничные места / житель, 2024	965	-0,0015 [-0,0033; 0,0081]	0,678	0,0079 [-0,0007; 0,0358]
Потреб.	Зарплата (лог), 2023	1776	0,0871 [0,0602; 0,1304]	0,002	—
Потреб.	Население (лог), 2023	1744	0,3498 [0,2817; 0,4248]	0,002	—

Добавочная объясняющая сила $\Delta \bar{R}^2$ имеет региональный интервал целиком выше нуля для 5 из 6 показателей общей линзы. После контроля населения и зарплаты она резко падает: доступность рынков (лог) — 0,0024; оборот торговли / житель — 0,0071; оборот общепита / житель — 0,0032; ввод жилья / житель — 0,0395; инвестиции / житель — 0,0015; гостиничные места / житель — 0,0039. Значительная часть связи типа с внешними показателями объясняется размером и уровнем оплаты труда территории; остаточное добавление мало, но у 3 показателей его интервал не содержит ноль.

Показатель «гостиничные места на жителя» не проходит проверку: интервал включает ноль. Он оставлен в таблице как отрицательный результат.

11.3. Ограничения

Показатели Росстата с неполным покрытием (торговля — 85% территорий) относятся к крупным и средним организациям, поэтому для малых территорий они смещены. Региональные фиксированные эффекты поглощают значительную часть пространственной зависимости, но не всю; r -значения перестановок описательные.

12. Проверка переноса и неполные истории

12.1. Практическая проверка: прогноз роста

Проверено, помогает ли тип предсказывать рост логарифма расходов на жителя в 2024 году по признакам 2023 года. Сопоставлены модели «регион», «регион + признаки», «регион + признаки + тип» (гребневая регрессия, $\alpha = 10$) и нелинейная модель (градиентный бустинг на гистограммах) при двух схемах кросс-валидации: случайные МО и регионы целиком. Все преобразования, сеть и типы строятся внутри фолда.

Схема	Модель	MAE, лог. пункты	R^2
МО случайно	Регион	0,0245	0,171
МО случайно	Регион + признаки	0,0218	0,313
МО случайно	Регион + признаки + тип	0,0217	0,322
МО случайно	Нелинейный контроль по признакам	0,0220	0,293
Регионы целиком	Регион	0,0273	-0,010
Регионы целиком	Регион + признаки	0,0240	0,163
Регионы целиком	Регион + признаки + тип	0,0239	0,170
Регионы целиком	Нелинейный контроль по признакам	0,0242	0,159

Тип не даёт устойчивого выигрыша: прирост MAE от добавления типа — для схемы «регионы целиком» 0,0001 лог. пункта (интервал [-0,0001; 0,0004]); интервал включает ноль. Тип полезен как описание и средство поиска аналогов, но не как прогнозный признак.

12.2. Присвоение типа территориям с неполной историей

Для 169 территорий с неполным периодом наблюдений полная модель не применяется. Индуктивное расширение использует одношаговое сглаживание по сети от полных территорий и присваивает тип ближайшего центра, если полное календарное окно 2024 года наблюдается и знаковый запас не ниже 0,15. Из них 20 получили предварительный тип.

Калибровка: для 200 полных территорий, исключённых из обучения модели, история обрезана до m месяцев, тип присвоен тем же способом и сопоставлен с полной моделью; территории разбиты на фолды по регионам (GroupKFold, 5 фолдов).

Месяцев истории	МО	Покрытие	Согласие (все)	Присвоено	Согласие среди присвоенных	Нижняя граница Вильсона
6	200	77,5%	80,5%	155	87,1%	80,9%
9	200	77,5%	81,5%	155	91,0%	85,4%
12	200	77,0%	85,0%	154	92,2%	86,9%
18	200	77,0%	85,0%	154	92,2%	86,9%

Согласие со «своей» полной моделью при 12 месяцах среди присвоенных равно 92,2% (нижняя граница Вильсона 86,9%). Это согласие с ретроспективной моделью, а не вероятность истинного типа. Разбиение GroupKFold зависит от версии scikit-learn: при версии 1.9.1 согласие составляет 90,4% вместо 92,2%.

13. Вклад сети

Вклад сети оценивается тремя способами: сравнением «общие центры без сети» с GS-TKM (одинаковые центры и штраф, но без сглаживания), чувствительностью к числу шагов сглаживания (раздел 9.3) и сравнением правил построения сети (раздел 4.3).

Вариант	SW	CH	S_Dbw	AVI	MQ	Q	ARI между seed
Общие центры, без сети	0,142	322,3	0,716	0,723	3,615	0,529	0,988
GS-TKM без Витерби	0,119	286,0	0,727	0,891	4,453	0,640	0,995
GS-TKM	0,120	287,1	0,727	0,890	4,452	0,641	0,993

Сглаживание по сети поднимает эталонный AVI с 0,723 до 0,890, MQ — с 3,615 до 4,452 и модулярность Q — с 0,529 до 0,641, но снижает SW с 0,142 до 0,120 и CH с 322,3 до 287,1: сглаженный признак сближает соседей по сети и отдаляет их от исходного профиля. Часть выигрыша по графовым индексам цикличная: они оцениваются на той же сети. Прирост внешней проверки от сети над типологией без сети отдельно не измерялся. На синтетических данных сглаживание по сети повышает точность только тогда, когда сеть несёт информацию, которой нет в признаках (раздел 7.6).

14. Визуализация

Интерактивный отчёт (`dashboard_story.html`) содержит карту типов по окнам, паспорт территории с ближайшими аналогами по сети и оценкой неопределённости присвоения, а также таблицы и проверки статьи.

15. Воспроизводимость

15.1. Запуск

Все числа в статье вычислены из расчётных файлов `results/v2/` скриптом `scripts/build_report.py`; рисунки — `scripts/make_figures.py`. Основной расчёт: `make core` (при установке зависимостей из `requirements-core.txt`), расширенное сравнение методов: `make all`. Версии библиотек закреплены; фактические версии запуска записаны в `results/v2/summary.json`. Общий хеш входов — в `results/v2/manifest.json`.

15.2. Тесты и проверки

Набор содержит 43 автоматических проверок: формулы индексов (против `scikit-learn` и `igraph`), корректность алгоритма Витерби (против полного перебора), агрегацию столиц, построение графа, обучение преобразований без утечки, цензурирование смен в конце периода, расчёт внешней проверки с контролями. Скрипт `scripts/verify_release.py` сверяет хеши файлов комплекта с манифестом и проверяет состав архивов.

15.3. Окружение и лицензии

Код — лицензия MIT. Данные СберИндекса — CC BY-SA 4.0 (производные таблицы на тех же условиях); данные Росстата — CC BY 4.0. Реализации KEFRiN и CANUS принадлежат авторам, в комплект не входят и загружаются закреплёнными по коммиту (`make authors`).

16. Обсуждение и ограничения

16.1. Что показано

1. Для 1 776 территорий построена пяти типовая динамическая типология, воспроизводимая при пересборке (ARI 0,893) и согласованная с независимыми показателями Росстата сверх региональных эффектов.
2. Типология чувствительна к весу блоков, длине окна, сглаживанию и политике в отношении столиц; границы типов следует трактовать как приближённые.
3. Часть смен типа за 2024 год — общий сдвиг потребления; после его вычитания доля сменивших тип падает более чем вдвое.
4. Метод не лучше всех по всем индексам: сглаживание по сети выигрывает по графовым индексам и проигрывает по признаковой компактности.

16.2. Ограничения

- **Статичный контекст.** Контекст Росстата — данные 2023 года, одинаковые во всех окнах; динамика типов определяется расходами.
- **Неполные отраслевые данные.** Часть отраслевых долей занятости не публикуется;

модель использует нижние границы и явный остаток.

- **Номинальные расходы.** Инфляция региональных цен не учтена.
- **Территориальные преобразования.** Объединения и разделения МО за период приводят к исключению территорий без полной истории.
- **Пространственная зависимость.** Соседние территории не независимы; интервалы по регионам учитывают это частично.
- **Ретроспективность.** Центры и траектории используют всю историю окон.
- **Выбор K и параметров** сформулирован по ходу анализа и не регистрировался заранее.
- **Сравнение методов.** Бюджеты настройки неравны; графовые индексы цикличны (раздел 7.5).
- **Индексы.** Нулевые модели для графовых индексов цикличны (граф использован при сглаживании); отдельные z-оценки велики и не измеряют величину эффекта.
- **Синтетическая проверка.** Генератор содержит упрощающие допущения; в режимах с дрейфом центров и сетью из тех же признаков метод не выигрывает у простых вариантов (раздел 7.6).
- **Диффузия.** Пространственное распространение смен типа не тестировалось.

16.3. Рекомендации по использованию

Типологию следует использовать для исследования, поиска аналогов и постановки гипотез. Управленческие решения на её основе требуют отдельной проверки на более подробных данных.

17. Заключение

Построена динамическая типология 1 776 муниципальных образований России по структуре безналичных расходов жителей и экономическому контексту (5 типов, 13 годовых окон). Метод GS-ТКМ сочетает сглаживание признаков по сети сходства, общие центры и точную условную траекторию типов; результаты воспроизводимы, проверены независимыми показателями и сопровождаются оценками неопределённости. Одновременно показано, что границы типов зависят от параметров, что часть смен типа отражает общий сдвиг потребления, и что тип не даёт прикладного выигрыша в прогнозе сверх региона и размера территории. Предложенная типология — инструмент описания и поиска аналогов, а не прогнозная модель.

17.1. Направления дальнейшей работы

1. Устойчивость метода к дрейфу центров типов (центры, зависящие от времени, или вычитание общего сдвига внутри метода).
2. Динамический контекст (ежегодные данные Росстата) и реальные расходы с учётом региональной инфляции.
3. Тест пространственной диффузии смен типа.
4. Равная настройка гиперпараметров конкурирующих методов.
5. Заранее зарегистрированное правило выбора числа типов.

Приложение А. Формулы индексов

Пусть $C_1, \dots, C_K$ — кластеры, w_{ij} — вес ребра, $W(i, C) = \sum_{j \in C} w_{ij}$, $d_i = \sum_j w_{ij}$.

- **Силуэт.** $s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$, где $a(i)$ — среднее расстояние до своего кластера, $b(i)$ — минимальное среднее расстояние до чужого; $SW = \frac{1}{n} \sum_i s(i)$.
- **Калинский–Харабаш.** $CH = \frac{\text{tr}(B)/(K-1)}{\text{tr}(W)/(n-K)}$, где B и W — межкластерная и внутрикластерная матрицы рассеяния.
- **S_Dbw.** $S_Dbw = \text{Scat} + \text{Dens}_{bw}$, где $\text{Scat} = \frac{1}{K} \sum_k \|\sigma(C_k)\|/\|\sigma(X)\|$, а Dens_{bw} — отношение плотности в середине между центрами пар кластеров к максимальной плотности в центрах.
- **AVI (вершинный).** $AVI(i) = W(i, C(i))/d_i$; $AVI = \frac{1}{n} \sum_i AVI(i)$.
- **AVU (вершинный).** $AVU(i) = \max_{C \neq C(i)} W(i, C)/d_i$; $AVU = \frac{1}{n} \sum_i AVU(i)$.
- **ANUI.** $1/(AVU + 1/AVI)$.
- **MQ (вершинный вариант).** $\sum_k \frac{\mu_k}{\mu_k + \frac{1}{2} \sum_{l \neq k} (\epsilon_{kl} + \epsilon_{lk})}$, где μ_k — вес внутренних рёбер кластера, ϵ_{kl} — вес рёбер между кластерами.
- **Модулярность.** $Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left(w_{ij} - \frac{d_i d_j}{2m} \right) \mathbb{1}[C(i) = C(j)]$.
- **Эталонные (пары кластеров).** AVI_{ref} , AVU_{ref} , MQ_{ref} — формулы библиотеки Pattern: средние по парам кластеров доли внутренней и межкластерной связности.

Приложение В. Значения индексов для всех методов

Эталонные и вершинные варианты графовых индексов; среднее по девяти оценкам (три даты на три значения seed).

Метод	AVI	AVI _{ref}	AVU	AVU _{ref}	ANUI	MQ	Время, с
Leiden (срезы)	0,936	0,954	0,060	0,612	0,886	4,450	0,1
Multilayer Leiden	0,936	0,951	0,060	0,568	0,887	4,753	3,0
Spectral (срезы)	0,915	0,943	0,078	0,557	0,854	4,716	0,1
DMoN	0,873	0,909	0,121	0,681	0,790	4,546	5,1
GS-TKM без Витерби	0,875	0,891	0,115	0,595	0,795	4,453	0,1
GS-TKM	0,875	0,890	0,115	0,605	0,795	4,452	0,1
KEFRiN Cosine (авторы)	0,809	0,840	0,164	0,615	0,715	4,200	3,8
KEFRiN Euclidean (авторы)	0,770	0,792	0,202	0,564	0,666	3,959	12,8
CANUS (авторы)	0,750	0,732	0,212	0,606	0,648	3,660	111,3
Общие центры, без сети	0,705	0,723	0,258	0,564	0,597	3,615	0,1
k-means (срезы)	0,703	0,719	0,257	0,556	0,596	3,597	0,1
Ward (срезы)	0,641	0,642	0,299	0,521	0,539	3,209	0,1
GMM diagonal (срезы)	0,577	0,594	0,337	0,605	0,483	2,968	0,1

Приложение С. Основные результаты в репозитории

Файл	Содержимое
results/v2/types_K*.csv	тип каждой территории в каждом окне, согласие, запас
results/v2/profiles_K*.csv	профили типов
results/v2/transitions_K*.csv	смены типа и критерии устойчивости
results/v2/robustness.csv	устойчивость типов при пересборке
results/v2/k_selection.csv	выбор числа типов
results/v2/baselines.csv	сравнение методов (средние)
results/v2/sensitivity.csv	чувствительность к параметрам
results/v2/external_validation.csv	внешняя проверка
results/v2/practical_cv.csv	практическая кросс-валидация
results/v2/null_models.csv	индексы против нулевых моделей
results/v2/synthetic.csv	проверка на синтетических данных
results/v2/assignment_calibration.csv	калибровка присвоения неполным историям
results/v2/manifest.json	хеши файлов

Приложение D. Литература

1. Wu F. et al. Simplifying graph convolutional networks // ICML. 2019.
2. Viterbi A. J. Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm // IEEE Trans. Inf. Theory. 1967. V. 13.
3. Chakrabarti D., Kumar R., Tomkins A. Evolutionary clustering // KDD. 2006.
4. Biswas A., Biswas B. Investigating community structure in perspective of ego network // Expert Syst. Appl. 2017.
5. Shalileh S., Mirkin B. Community partitioning over feature-rich networks using an extended k-means method // Entropy. 2022. V. 24.